2026–2027 年交附闵行高一上周末作业 10.16

集合与常用逻辑用语、函数与导数、不等式

一、填空题

3. 已知 $\log_{2x^2-1}(3x^2+2x-1)=1$，则 $x=$_____.

4. 设集合 $A=\{x\mid x^2+2(m+1)x+m^2-1=0, m\in\mathbb{R}\}$，且 $A\subseteq\{0,-4\}$，则实数 m 的取值范围为_____.

5. 已知不等式 $x^2+ax+b>0(a>0)$ 的解集是 $\{x\mid x\neq d\}$，

   ① $a^2=4b$

   ②若不等式 $x^2+ax+b<c$ 的解集为 $(-3,1)$，则 $a+b+c=7$

   ③若不等式 $x^2+ax-b<0$ 的解集为 (x_1,x_2)，则 $x_1x_2>0$

   ④若不等式 $x^2+ax+b<c$ 的解集为 (x_1,x_2)，且 $|x_1-x_2|=4$，则 $c=4$

   其中正确结论的序号是_____.

6. 若 $x>-1$，则 $\dfrac{2x^2-x+3}{x^2-x+1}$ 的最大值为_____.

7. 若正实数 x、y 满足 $x+y+xy-7=0$，则 $x+2y$ 的最小值为_____.

8. 已知 $a>0, b>0, \sqrt{ab}=\dfrac{20}{a}+\dfrac{26}{b}$，则 $\dfrac{1}{\log_{\frac{a}{2}}520}+\dfrac{1}{\log_b 520}$ 的最小值为_____.

9. 高斯，著名的数学家、物理学家、天文学家，是近代数学奠基者之一，享有“数学王子”之称. 函数 $y=[x]$ 为高斯函数，其中 $[x]$ 表示不超过实数 x 的最大整数，如 $[1.2]=1$，$[-1.2]=-2$. 若关于 x 的不等式 $[x]^2-2[x]+(1-a)(1+a)\leqslant 0$ 的解集为 $\{x\mid -1\leqslant x<4\}$，则正数 a 的取值范围是_____.

10. 已知实数 x_1, x_2 满足 $e^{x_1}+x_1=6, \ln\sqrt[3]{3x_2+1}+x_2=\dfrac{5}{3}$，则 $x_1+3x_2=$_____.

11. 若正数 a、b 满足 $\log_2\sqrt{a+3b}=1+\log_4 a+\log_4 b$，则 $a+3b$ 的最小值为_____.

12. 已知 x, y, m 为正实数，若不等式 $\dfrac{m}{3}-\dfrac{2}{3}\geqslant\dfrac{8x}{m(4x+y)}+\dfrac{2y}{m(x+y)}$ 恒成立，则 m 的取值范围为_____.

二、选择题

13. 已知集合 $M=\{x\mid ax^2-2x+1=0, a\in\mathbb{R}\}$，则“$a=1$”是“$M$ 仅有 1 个真子集”的(　)

    A. 充分不必要条件　　B. 必要不充分条件

    C. 充要条件　　D. 既不充分也不必要条件

14. 若不等式 $|3x-a|\leqslant x+2$ 的解集包含集合 $[0,1]$，则实数 a 的取值范围为(　)

    A. $[0,2]$　　B. $[0,1]$　　C. $[1,2]$　　D. $(1,2)$

15. 数学运算是指在明晰运算对象的基础上，依据运算法则解决数学问题的素养. 因为运算，数的威力无限；没有运算，数就只是一个符号，对数运算与指数运算是两类重要的运算，对数的运算性质降低了运算的级别，简化了运算，在数学发展史上是伟大的成就. 而位数是指一个自然数有效位的个数，例如：$2^{10}=1024$，所以 2^{10} 的位数为 4. 请你运用所学过的对数运算的知识，估计 2025^{2026} 的位数是(　)

A. 6697　　B. 6698　　C. 6699　　D. 6700

16. 用 $C(A)$ 表示非空集合 A 中的元素个数. 对于集合 A、B，定义 $A*B=\begin{cases}C(A)-C(B), C(A)\geqslant C(B)\\ C(B)-C(A), C(A)<C(B)\end{cases}$，若 $A=\{0,1\}$，$B=\{x\mid (x^2-ax)(x^2+ax+2)=0\}$，设实数 a 的所有可能取值组成的集合是 S，则下列选项不正确的是(　)

A. $C(B)$ 的可能值为 1，2，3，4

B. 若 $A*B=2$，则 a 的取值范围为 $(-\infty,-2\sqrt{2})\cup(2\sqrt{2},+\infty)$

C. 若 $A*B=1$，则 $C(S)=3$

D. 若 $A*B=0$，则 a 的取值范围为 $(-2\sqrt{2},2\sqrt{2})$

三、解答题

17. 计算下列各式的值：

(1) 已知 $a^{\frac{1}{2}}+a^{-\frac{1}{2}}=\sqrt{6}$，求 $\dfrac{a^{\frac{3}{2}}-a^{-\frac{3}{2}}}{a^{\frac{1}{2}}-a^{-\frac{1}{2}}}$；

(2) $27^{\frac{2}{3}}-2^{\log_2 3}\times\log_2\dfrac{1}{8}+2\lg\left(\sqrt{3+\sqrt{5}}+\sqrt{3-\sqrt{5}}\right)$；

(3) $\log_{2.5}6.25+\lg 0.01+\ln\sqrt{e}-2^{1+\log_2 3}$.

18. 已知集合 $M=\{x\mid a-1\leqslant x\leqslant 2a+3\}$，$P=\{x\mid -2<x\leqslant 4\}$，全集 $U=\mathbb{R}$.

(1) 当 $a=2$ 时，求 $M\cap P$；

(2) 若 $x \in P$ 是 $x \in M$ 的必要不充分条件，求实数 a 的取值范围.

19. 现有某服装制造公司，设公司与服装贸易中心距离为 x（单位：千米，$x > 0$），经过市场调查了解到以下信息：公司每年仓库存储费用 y_1（单位：万元）与 $x+1$ 成反比；每年运输费 y_2（单位：万元）与 x 成正比. 已知公司与服装贸易中心距离为 1 时，y_1 和 y_2 分别为 32 万元和 4 万元.

(1) 分别求 y_1, y_2 关于 x 的函数表达式；

(2) 当这家公司与服装贸易中心距离为多少千米时，才能使两项费用之和最小？最小值是多少？

20. 已知实数 $t \in (0,+\infty)$，函数 $y=f(x)$ 的定义域为 D，若函数 $y=f(x)$ 满足：①对于任意 $x \in D$，有 $\dfrac{t}{x} \in D$；②对于任意 $x_1, x_2 \in D$，当 $x_1 x_2 = t$ 时，$f(x_1)=f(x_2)$ 恒成立，则称 $y=f(x)$ 为“t 积轴函数”.

(1) 设 $g(x)=|\ln x|$，证明：$y=g(x)$ 是“1 积轴函数”;

(2) 设 $h(x)=\log_2 x \cdot \log_{\sqrt{2}}\left(\dfrac{2}{\sqrt{x}}\right)$，且 $y=h(x)$ 是“t 积轴函数”，求实数 t 的值.

21. 已知集合 $A=\{a_1, a_2, \cdots, a_k\}(k \geqslant 2)$. 其中 $a_i \in \mathbb{N}^*(i=1,2,\cdots,k)$. 若对于任意的 $a \in A$，总有 $\dfrac{1}{a} \notin A$，则称集合 A 具有性质 P. 由 A 中的元素构成两个相应的集合：$S=\{(a,b) \mid a \in A, b \in A, ab \in A\}$，$T=\left\{(a,b) \mid a \in A, b \in A, \dfrac{a}{b} \in A\right\}$，其中 (a,b) 是有序数对，集合 S 和 T 中的元素个数分别为 m 和 n.

（1）检验集合 $\{2,3,6\}$ 与 $\{1,2,4\}$ 是否具有性质 P，并对其中具有性质 P 的集合，写出相应的集合 S 和 T;

（2）对任何具有性质 P 的集合 A，n 的最大值为多少?（直接写出答案，无需说明理由）;

（4）判断 m 和 n 的大小关系，并证明你的结论.